

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Практическая работа №1
Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС
Windows

Выполнил
Стафеев Иван Алексеевич

Группа
К3221

Проверил
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Определение назначения компонентов сетевого подклю- чения	4
2 Запрет доступа к ресурсам компьютера через SMB- протокол	7
3 Работа с утилитой ping	12
4 Работа с утилитой tracert	16
5 Работа с утилитой ipconfig	18
6 Работа с утилитой net	24
7 Создание скрипта с использованием утилиты netsh	33
8 Создание скрипта на PowerShell	37
9 Ответы на вопросы и задания	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows, ознакомиться с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. подготовить рабочую среду;
2. настроить сетевой интерфейс и ограничить доступ по **SMB**;
3. изучить утилиты **ping**, **tracert**, **ipconfig**, **net** и выполнить ряд команд с их использованием;
4. создать командный файл с **netsh** для автоматической и ручной настройки сети;
5. разработать аналогичный скрипт на **PowerShell** с дополнительными параметрами адаптера;

1 Определение назначения компонентов сетевого подключения

Эта часть лабораторной работы выполнялась на Windows 11 Version 24H2. Для просмотра доступных сетевых подключений необходимо перейти в Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом → Изменение параметров адаптера. Пример списка доступных подключений показан на рисунке 1. В рамках этой лабораторной работы используется сетевое подключение Ethernet.

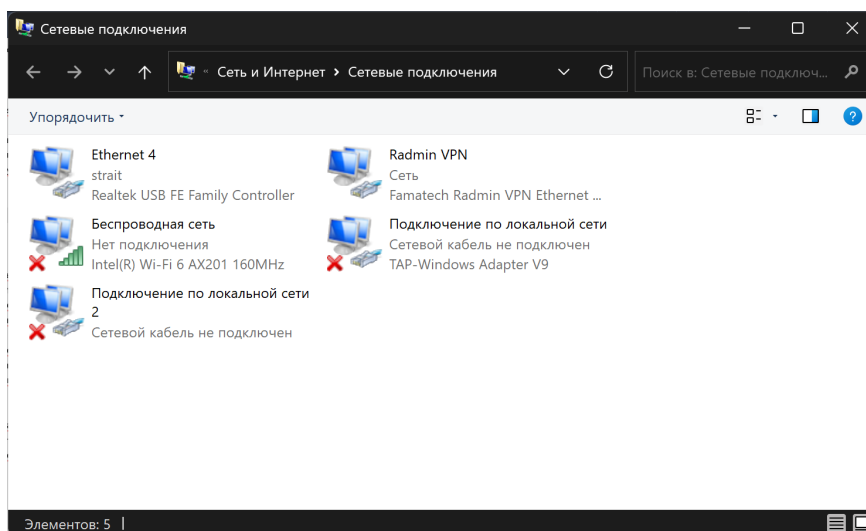


Рисунок 1 — Доступные сетевые подключения

Перейдя в свойства подключения, можно увидеть все компоненты сетевого подключения (рисунок 2).

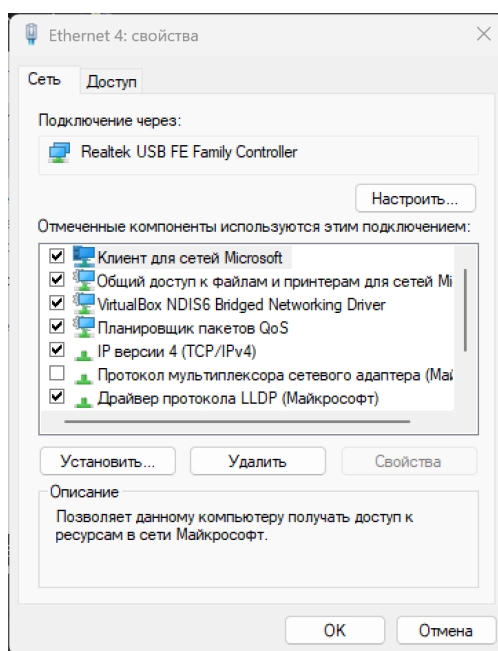


Рисунок 2 — Компоненты сетевого подключения

Из описания компонентов можно заключить, что компонент **Клиент для сетей Microsoft** позволяет данному устройству выступать в качестве клиента и получать доступ к общим файлам и принтерам других устройств в той же локальной сети, компонент **Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft** позволяет устройству выступать в качестве сервера и предоставлять файлы и принтеры другим устройствам, находящимся в той же локальной сети; компоненты **TCP/IPv4** и **TCP/IPv6** отвечают за работу протокола **TCP/IP** (4-й и 6-й версий соответственно), благодаря которому осуществляется передача данных между различными взаимодействующими устройствами и сетями.

Проверить состояние компонентов (включены или нет) можно как через графический интерфейс, так и через командлет **Get-NetAdapterBinding**, пример использования которого показан на рисунке 3.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapterBinding -Name "Ethernet 4"

Name                DisplayName                ComponentID             Enabled
-----                -
Ethernet 4          Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Mic... ms_server              True
Ethernet 4          Драйвер протокола LLDP (Майкрософт) ms_lldp                True
Ethernet 4          IP версии 4 (TCP/IPv4) ms_tcpip               True
Ethernet 4          Клиент для сетей Microsoft ms_msclient            True
Ethernet 4          Ответчик обнаружения топологии канального уровня ms_lltdio              True
Ethernet 4          Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Майк... ms_implat              False
Ethernet 4          IP версии 6 (TCP/IPv6) ms_tcpip6              True
Ethernet 4          Отвечающее устройство обнаружения топологии кан... ms_rspndr              True
Ethernet 4          VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver oracle_VBoxNetLwf       True
Ethernet 4          Планировщик пакетов QoS ms_pacer                True

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 3 — Получение компонентов сетевого подключения через PowerShell

2 Запрет доступа к ресурсам компьютера через SMB-протокол

Server Message Block (SMB) — это сетевой протокол прикладного уровня, который используется для доступа к файлам, принтерам и другим ресурсам в сети Windows. Он работает поверх TCP/IP, используя его для транспортировки данных между устройствами.

Для тестирования успешности выполнения запрета на доступ к файлам возникла необходимость объединения нескольких устройств в одну сеть. Для этого была создана виртуальная машина с Windows Server 2012, в качестве сетевого адаптера которой был выбран сетевой мост (Bridge Adapter), который подключает ВМ к сетевому интерфейсу хоста, и ВМ получает ip-адрес от DHCP-сервера маршрутизатора. Настройка сетевого адаптера ВМ показана на рисунке 4.

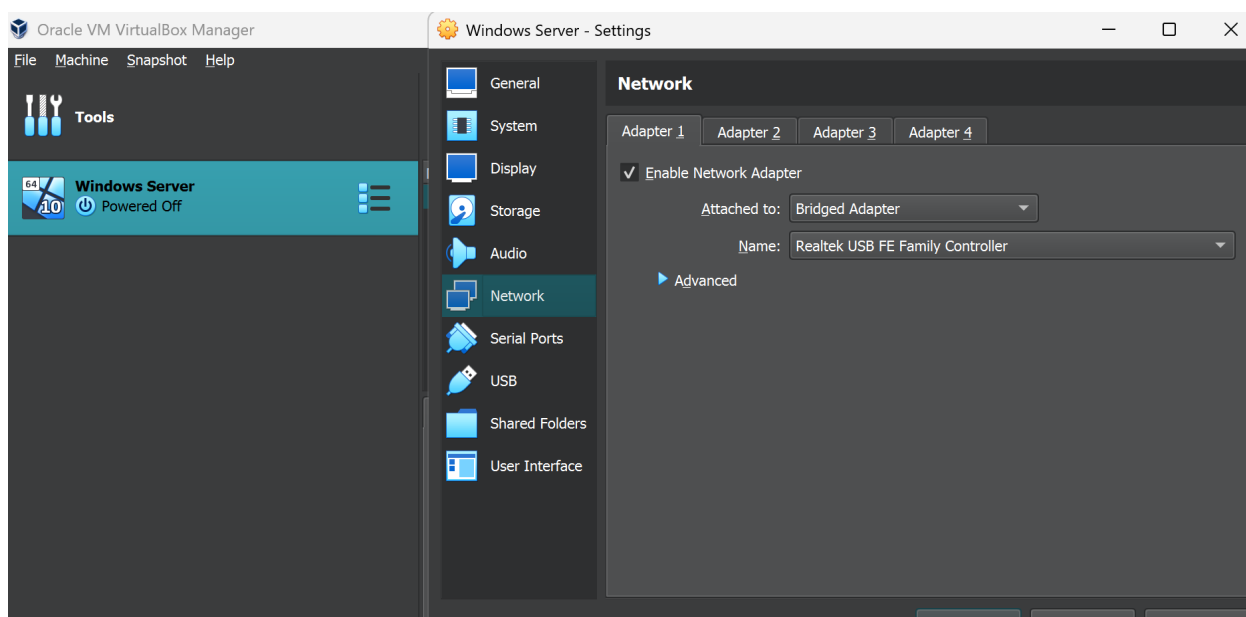


Рисунок 4 — Настройка сетевого адаптера на виртуальной машине

На виртуальной машине с помощью команд `mkdir` и `net share` была создана общая папка, доступ к которой будет осуществляться с хоста. На рисунке 5 показаны введенные команды.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> mkdir C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder

Каталог: C:\Users\Администратор\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          08.03.2025   15:36         shared_folder

PS C:\Users\Администратор> net share shared_folder=C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder
shared_folder успешно назначен общим.

PS C:\Users\Администратор> net share

Имя общего ресурса  Ресурс                                Заметки
-----
C$                  C:\                                  Стандартный общий ресурс
IPC$                C:\Windows                         Удаленный IPC
ADMIN$              C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder  Удаленный Admin

Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> 
```

Рисунок 5 — Создание общей папки

С помощью команды `ipconfig` был получен `ip`-адрес виртуальной машины, также была выполнена проверка, включена ли компонента **Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft** (рисунок 6).


```

Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.10.110
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.10.1

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Туннельный адаптер isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
PS C:\Users\Администратор> Get-NetAdapterBinding -Name "Ethernet"

Name                               DisplayName                                ComponentID                               Enabled
----                               -
Ethernet                           Ответчик обнаружения топологии канального уровня ms_rspndr                                True
Ethernet                           Ответчик обнаружения топологии канального уровня ms_lltdio                                True
Ethernet                           Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Майк... ms_implat                                False
Ethernet                           Клиент для сетей Microsoft ms_msclient                               True
Ethernet                           Npcap Packet Driver (NPCAP) (Wi-Fi) insecure_npcap_wifi                       True
Ethernet                           Npcap Packet Driver (NPCAP) insecure_npcap                               True
Ethernet                           Планировщик пакетов QoS ms_pacer                                  True
Ethernet                           Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro... ms_server                                  True
Ethernet                           Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) ms_tcpip6                                 True
Ethernet                           Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) ms_tcpip                                  True

PS C:\Users\Администратор>

```

Рисунок 6 — Получение ip-адреса виртуальной машины

На хосте с помощью команды `net use` было осуществлено подключение к общей папке (рисунок 7). Поскольку подключение прошло успешно, значит, доступ через SMB-протокол работает. Также был проведен тест 445 порта, который используется протоколом SMB, и этот тест также завершен успешно. В конце подключение в общей папке было удалено для дальнейших действий.

```

Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.110\shared_folder /user:Администратор jango123#
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net use
Новые подключения будут запомнены.

Состояние    Локальный    Удаленный          Сеть
-----
OK            \\192.168.10.110\shared_folder
                                Microsoft Windows Network
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.110 -Port 445

ComputerName      : 192.168.10.110
RemoteAddress     : 192.168.10.110
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet 4
SourceAddress     : 192.168.10.101
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\WINDOWS\system32> net use /delete \\192.168.10.110\shared_folder
\\192.168.10.110\shared_folder успешно удален.

PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рисунок 7 — Подключение к общей папке и проверка доступности 445 порта

Для отключения доступа к ресурсам ВМ через SMB-протокол была отключена компонента **Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft** с помощью командлеты `Disable-NetAdapterBinding`. Эта компонента сетевого подключения и использует SMB-протокол. Результат выполнения командлеты показан на рисунке 8.

```

Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_server
PS C:\Users\Администратор> Get-NetAdapterBinding -Name "Ethernet"

Name      DisplayName                                                                 ComponentID      Enabled
-----
Ethernet  Ответчик обнаружения топологии канального уровня                       ms_rspndr       True
Ethernet  Ответчик обнаружения топологии канального уровня                       ms_lltdio       True
Ethernet  Протокол мультимплексора сетевого адаптера (Майкрософт)                ms_implat       False
Ethernet  Клиент для сетей Microsoft                                                ms_msclient     True
Ethernet  Npcap Packet Driver (NPCAP) (Wi-Fi)                                     insecure_npcap_wifi True
Ethernet  Npcap Packet Driver (NPCAP)                                               insecure_npcap   True
Ethernet  Планировщик пакетов QoS                                                    ms_pacer        True
Ethernet  Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft                     ms_server       False
Ethernet  Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)                                    ms_tcpip6       True
Ethernet  Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)                                    ms_tcpip        True

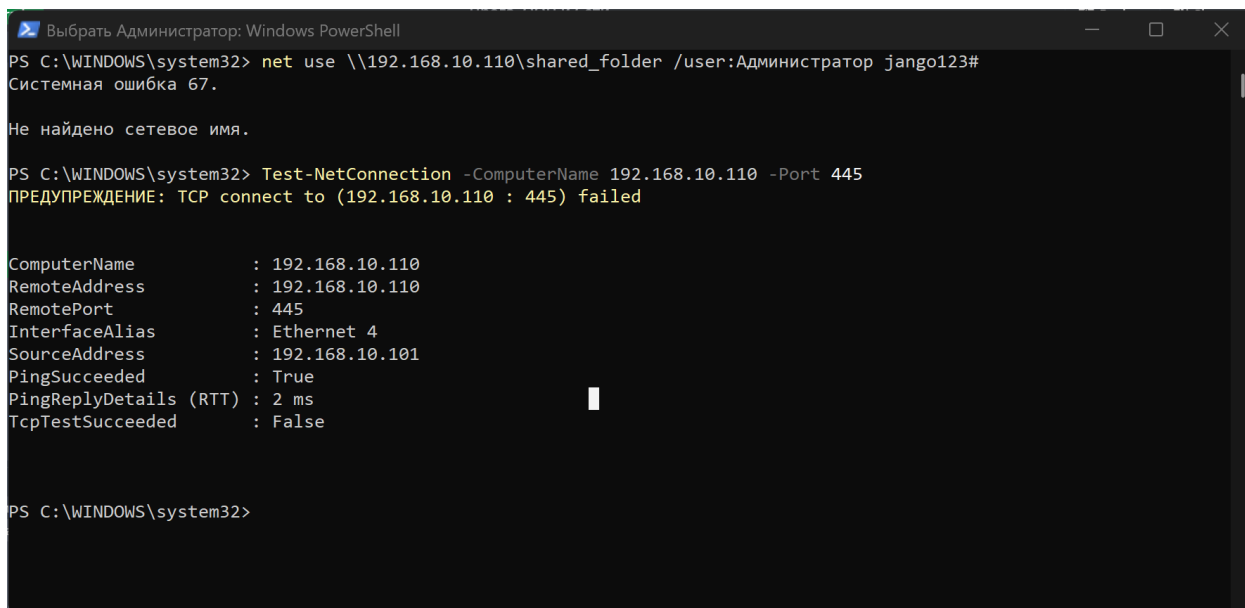
PS C:\Users\Администратор>

```

Рисунок 8 — Отключение компоненты сетевого подключения

На хосте были выполнены те же команды для проверки доступности ресурсов ВМ. Результат выполнения (рисунок 9) неудачный, следовательно,

доступ к ресурсам ВМ действительно закрылся после отключения компоненты сетевого подключения.



```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.110\shared_folder /user:Администратор jango123#
Системная ошибка 67.

Не найдено сетевое имя.

PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.110 -Port 445
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: TCP connect to (192.168.10.110 : 445) failed

ComputerName      : 192.168.10.110
RemoteAddress     : 192.168.10.110
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet 4
SourceAddress     : 192.168.10.101
PingSucceeded     : True
PingReplyDetails (RTT) : 2 ms
TcpTestSucceeded  : False

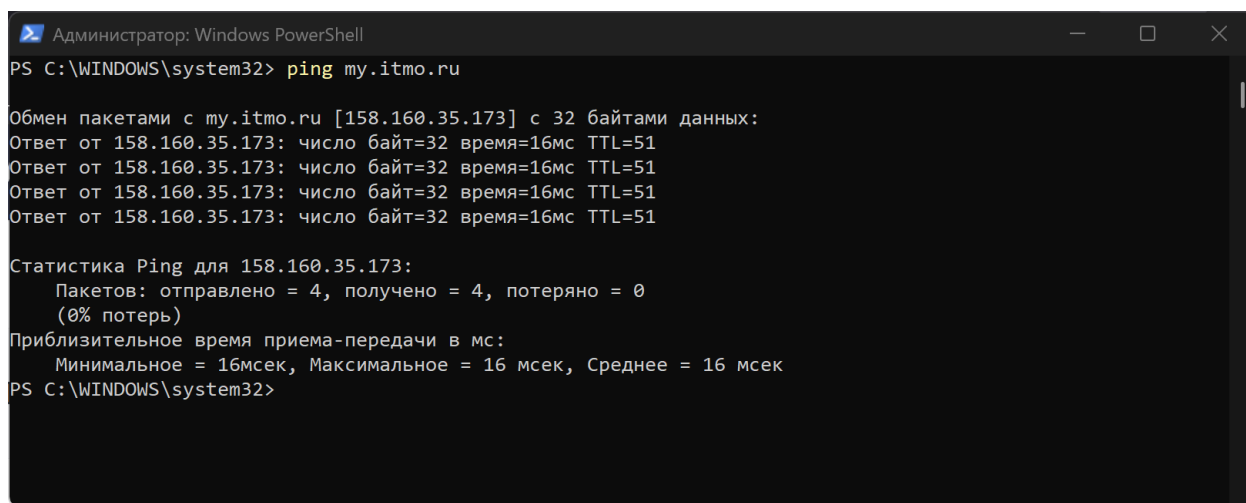
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 9 — Неудачное подключение к общей папке и проверка доступности 445 порта

3 Работа с утилитой ping

Утилита `ping` используется для проверки доступности узла в сети. При ее использовании устройство отправляет ICMP Echo Request на указанный ip-адрес, затем удаленное устройство посылает в ответ ICMP Echo Reply (если устройство доступно), и затем измеряется время между отправкой запроса и получением ответа.

В качестве удаленного хоста был выбран сайт `my.itmo.ru`. Выполнение команды `ping` без параметров показано на рисунке 10. Все отправленные пакеты были получены без потерь.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ping my.itmo.ru

Обмен пакетами с my.itmo.ru [158.160.35.173] с 32 байтами данных:
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51

Статистика Ping для 158.160.35.173:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 16мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 16 мсек
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 10 — Выполнение команды `ping` без параметров

Бесконечная проверка доступности хоста была произведена с помощью команды `ping` с параметром `-t` (рисунок 11). После отправки 17 пакетов команда была прервана.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ping -t my.itmo.ru

Обмен пакетами с my.itmo.ru [158.160.35.173] с 32 байтами данных:
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Статистика Ping для 158.160.35.173:
    Пакетов: отправлено = 17, получено = 17, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 16мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 16 мсек
Control-C
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 11 — Выполнение команды ping м параметром -t

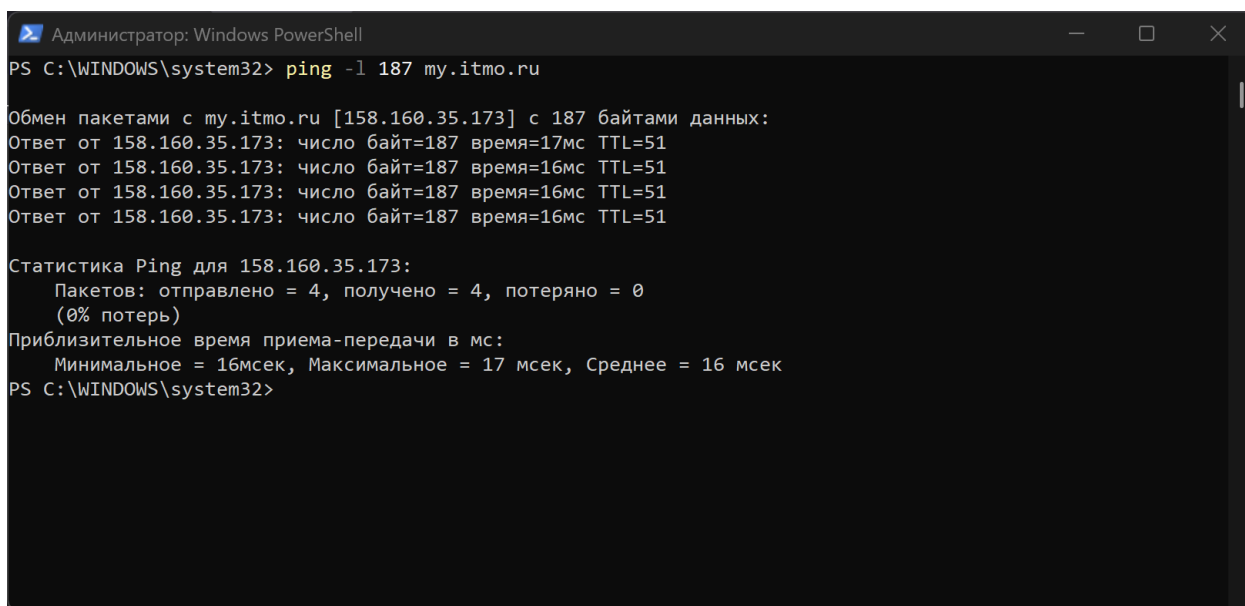
Произвольное число отправляемых запросов определяется параметром -n (по умолчанию, 4). На рисунке 12 показано выполнение с отправкой 5 пакетов.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ping -n 5 my.itmo.ru

Обмен пакетами с my.itmo.ru [158.160.35.173] с 32 байтами данных:
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=32 время=16мс TTL=51
Статистика Ping для 158.160.35.173:
    Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 16мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 16 мсек
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 12 — Выполнение команды ping м параметром -n

Размер отправляемых пакетов контролируется параметром `-l` (по умолчанию, 32 байта). На рисунке 13 показано выполнение команды `ping` с отправкой пакетом по 187 байтов.



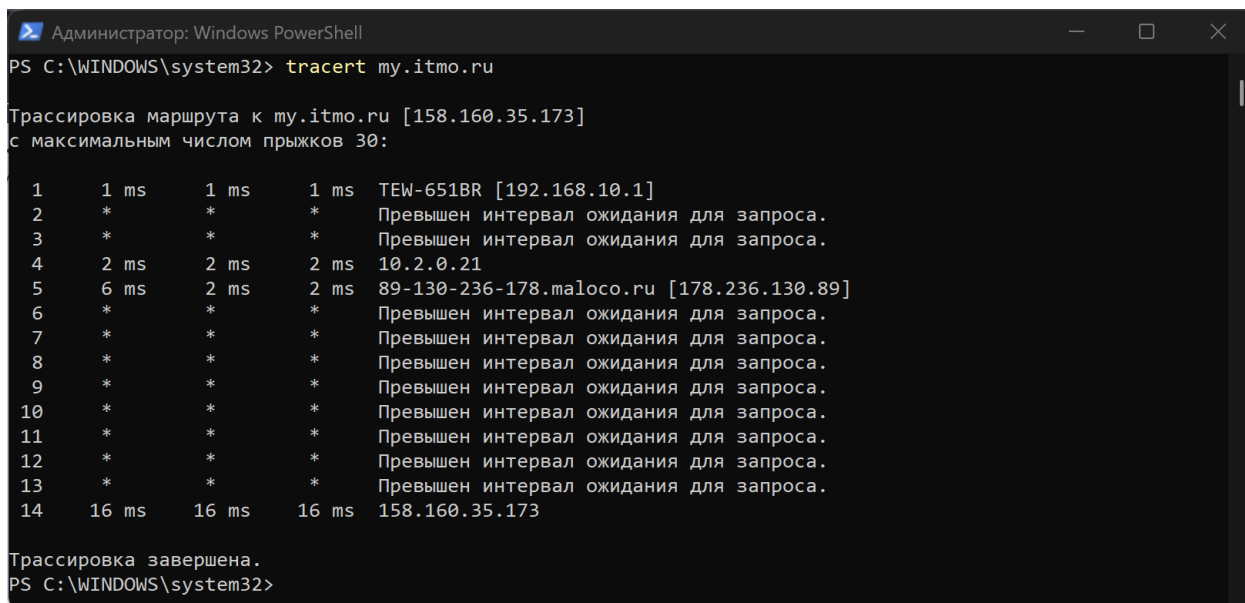
```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ping -l 187 my.itmo.ru

Обмен пакетами с my.itmo.ru [158.160.35.173] с 187 байтами данных:
Ответ от 158.160.35.173: число байт=187 время=17мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=187 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=187 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=187 время=16мс TTL=51

Статистика Ping для 158.160.35.173:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 16мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 16 мсек
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 13 — Выполнение команды `ping` с параметром `-l`

С помощью команды `tracert` можно отследить список промежуточных узлов, через которые проходит пакет данных (рисунок 14). Видно, что первым узлом является маршрутизатор, последним - сам сайт `my.itmo.ru`.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> tracert my.itmo.ru

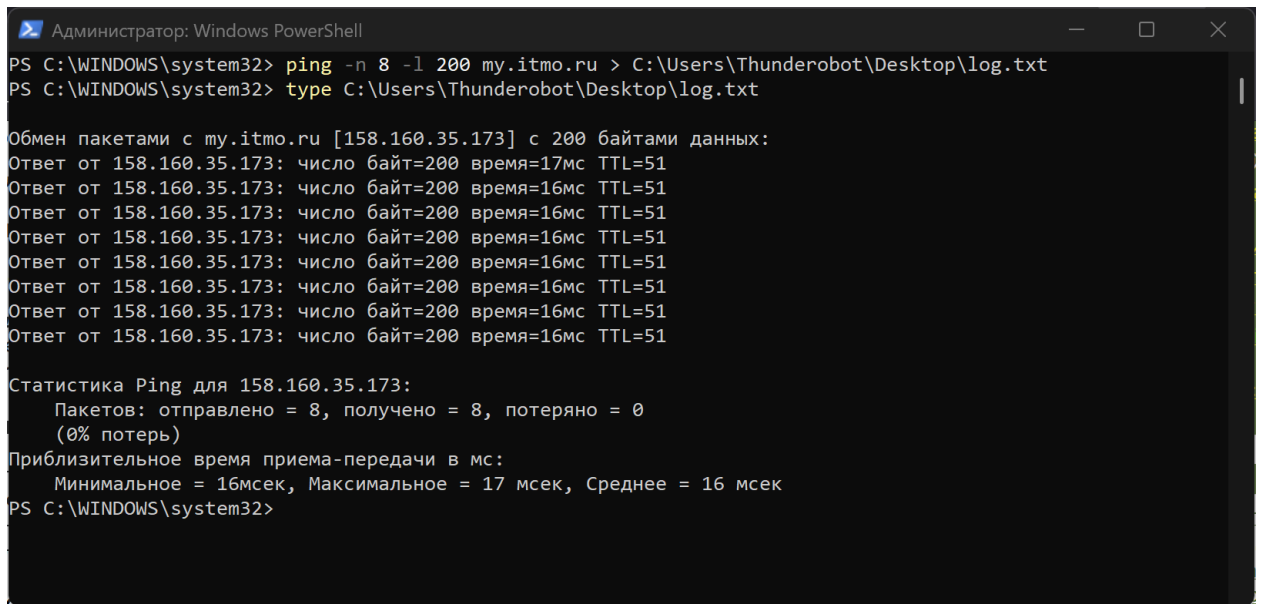
Трассировка маршрута к my.itmo.ru [158.160.35.173]
с максимальным числом прыжков 30:

 1      1 ms      1 ms      1 ms  TEW-651BR [192.168.10.1]
 2      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 3      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 4      2 ms      2 ms      2 ms  10.2.0.21
 5      6 ms      2 ms      2 ms  89-130-236-178.maloco.ru [178.236.130.89]
 6      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 7      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 8      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
 9      *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
10     *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
11     *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
12     *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
13     *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
14    16 ms     16 ms     16 ms  158.160.35.173

Трассировка завершена.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 14 — Выполнение команды `tracert` для сайта `my.itmo.ru`

В конце была выполнена команда **ping**, отправившая 8 запросов по 200 байт, и результаты выполнения сохранены в текстовый файл. Результат выполнения представлен на рисунке 15.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ping -n 8 -l 200 my.itmo.ru > C:\Users\Thunderobot\Desktop\log.txt
PS C:\WINDOWS\system32> type C:\Users\Thunderobot\Desktop\log.txt

Обмен пакетами с my.itmo.ru [158.160.35.173] с 200 байтами данных:
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=17мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51
Ответ от 158.160.35.173: число байт=200 время=16мс TTL=51

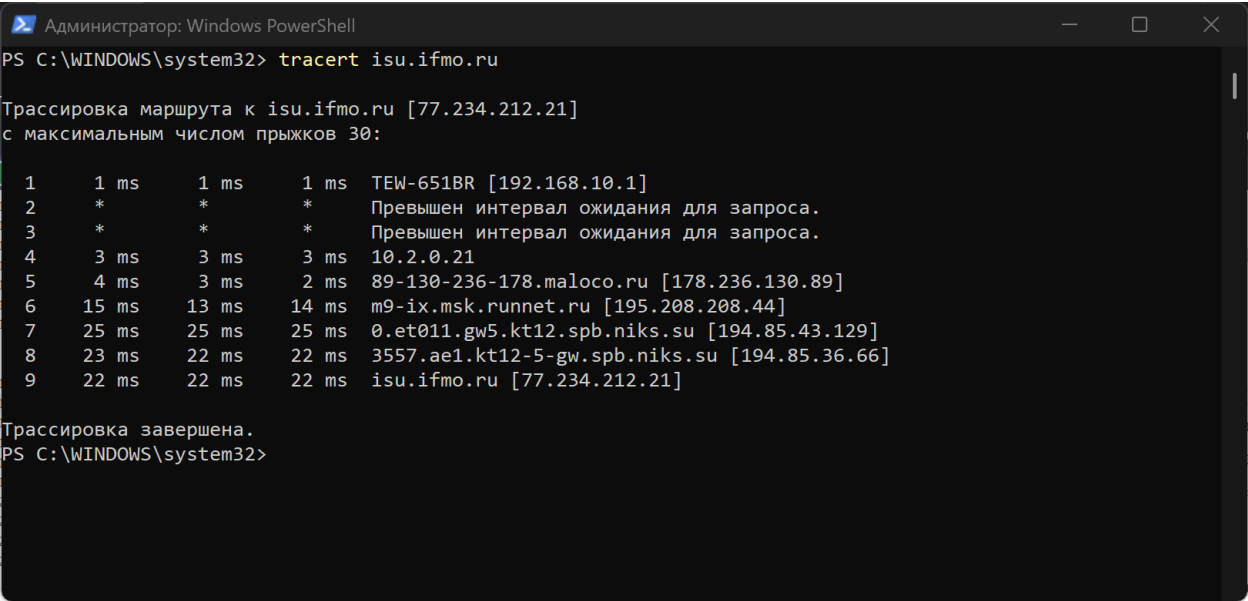
Статистика Ping для 158.160.35.173:
    Пакетов: отправлено = 8, получено = 8, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 16мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 16 мсек
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 15 — Сохранение ответа команды **ping** в файл

4 Работа с утилитой `tracert`

Команда `tracert` используется для определения маршрута, по которому проходит сетевой трафик от пользователя до целевого узла. Она отправляет пакеты ICMP Echo Request с увеличивающимся значением TTL, получая ответы от промежуточных узлов в виде ICMP Time Exceeded и запоминая их IP-адреса.

Для определения маршрута был выбран сайт `isu.ifmo.ru`. На рисунке 16 показано выполнение команды `tracert` без параметров. Первым узлом в маршруте является роутер, последним - сам конечный узел, сайт `isu.ifmo.ru`.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> tracert isu.ifmo.ru

Трассировка маршрута к isu.ifmo.ru [77.234.212.21]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    1 ms    1 ms    1 ms  TEW-651BR [192.168.10.1]
  2    *      *      *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    *      *      *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  4    3 ms    3 ms    3 ms  10.2.0.21
  5    4 ms    3 ms    2 ms  89-130-236-178.maloco.ru [178.236.130.89]
  6   15 ms   13 ms   14 ms  m9-ix.msk.runnet.ru [195.208.208.44]
  7   25 ms   25 ms   25 ms  0.et011.gw5.kt12.spb.niks.su [194.85.43.129]
  8   23 ms   22 ms   22 ms  3557.ae1.kt12-5-gw.spb.niks.su [194.85.36.66]
  9   22 ms   22 ms   22 ms  isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

Трассировка завершена.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 16 — Выполнение команды `tracert` для сайта `isu.ifmo.ru`

Параметр `-h` позволяет ограничить максимальное число узлов в маршруте. Пример для выполнения команды с 6 узлами показан на рисунке 17. Видно, что за 6 хопов пакет не доходит до конечного узла.


```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> tracert -h 6 isu.ifmo.ru

Трассировка маршрута к isu.ifmo.ru [77.234.212.21]
с максимальным числом прыжков 6:

  1    1 ms    1 ms    1 ms  TEW-651BR [192.168.10.1]
  2    *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  4    2 ms    2 ms    2 ms  10.2.0.21
  5    2 ms    2 ms    2 ms  89-130-236-178.maloco.ru [178.236.130.89]
  6   16 ms   18 ms   17 ms  m9-ix.msk.runnet.ru [195.208.208.44]

Трассировка завершена.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 17 — Выполнение команды tracert с параметром -h

Параметр `-w` отвечает за время ожидания ответа от узла (в мс). Для примера была выполнена команда `tracert -w 10000`. Результат выполнения показан на рисунке 18. Команда выполнялась дольше, что логично, поскольку по умолчанию параметр принимает значение 4000 мс.

```
Администратор: Windows PowerShell

Трассировка завершена.
PS C:\WINDOWS\system32> tracert -w 10000 isu.ifmo.ru

Трассировка маршрута к isu.ifmo.ru [77.234.212.21]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    1 ms    1 ms    1 ms  TEW-651BR [192.168.10.1]
  2    *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    *        *        *      Превышен интервал ожидания для запроса.
  4    3 ms    2 ms    2 ms  10.2.0.21
  5    3 ms    2 ms    2 ms  89-130-236-178.maloco.ru [178.236.130.89]
  6   14 ms   14 ms   14 ms  m9-ix.msk.runnet.ru [195.208.208.44]
  7   25 ms   25 ms   24 ms  0.et011.gw5.kt12.spb.niks.su [194.85.43.129]
  8   22 ms   22 ms   22 ms  3557.ae1.kt12-5-gw.spb.niks.su [194.85.36.66]
  9   22 ms   23 ms   22 ms  isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

Трассировка завершена.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 18 — Выполнение команды tracert с параметром -w

5 Работа с утилитой ipconfig

Утилита `ipconfig` предназначена для просмотра информации о текущих настройках TCP/IP и конфигурации DHCP и DNS. Запуск команды `ipconfig` без параметров позволяет получить краткую сводку (ip-адрес, маска подсети, шлюз) настроек протокола TCP/IP для текущих сетевых адаптеров (рисунок 19).

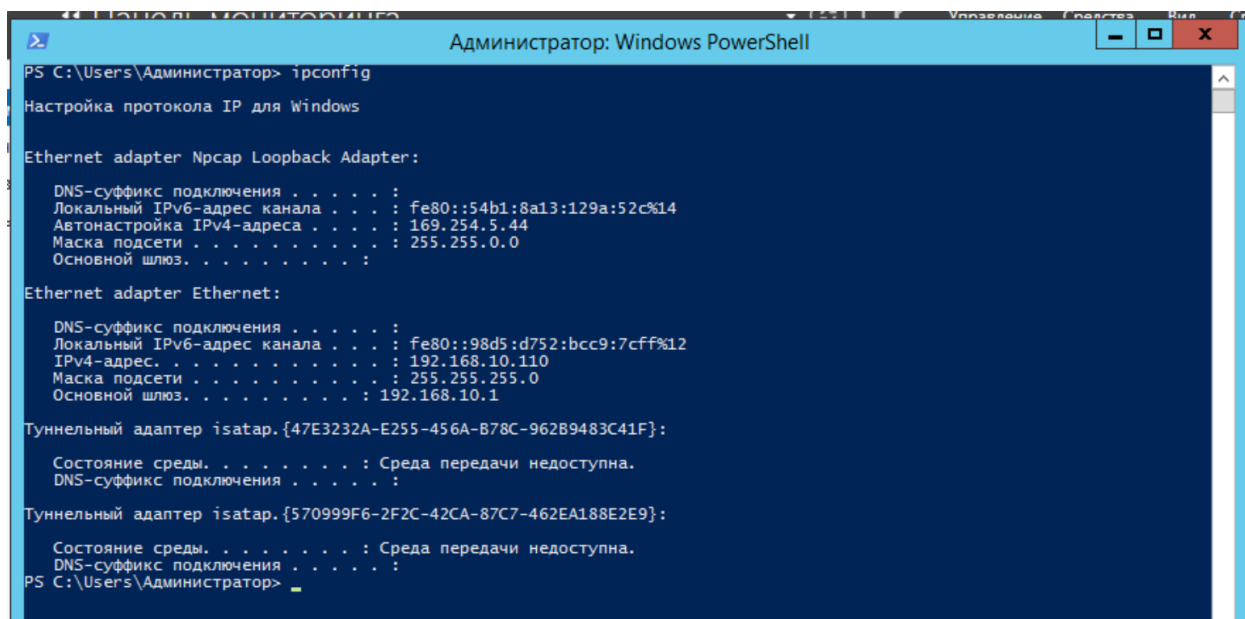


Рисунок 19 — Запуск `ipconfig` без параметров

Запуск с параметром `-all` показывает более развернутую информацию о настройке IP для сетевых адаптеров, например, MAC-адрес, адреса DHCP и DNS, срок начала и окончания аренды текущего ip-адреса. Результат выполнения с этим параметром показан на рисунке 20.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> ipconfig -all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : WIN-JE23C730F2B
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Npcap Loopback Adapter
Физический адрес. . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.5.44(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 386007116
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-5B-4E-59-08-00-27-ED-B8-F8
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Ethernet adapter Ethernet:

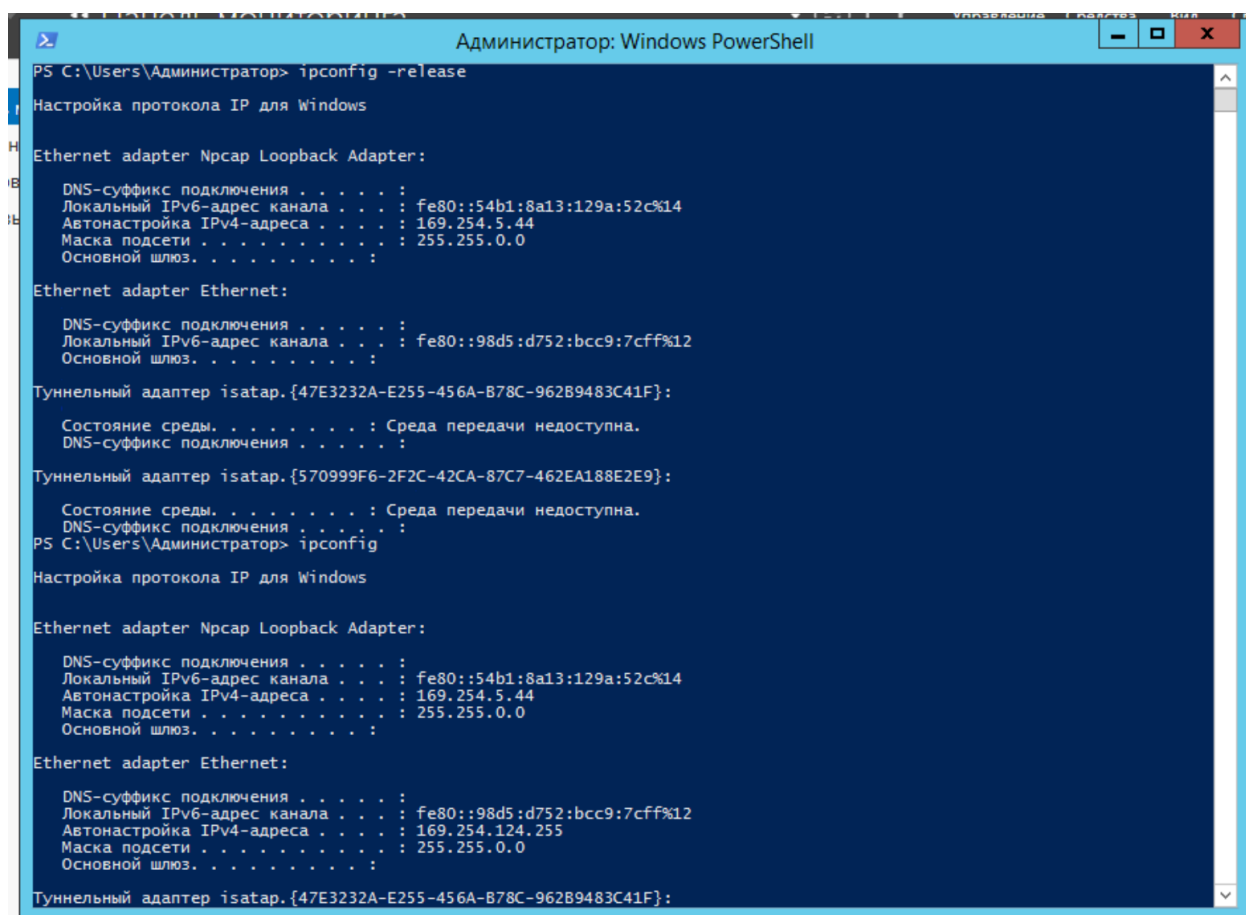
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Адаптер рабочего стола Intel(R) PRO/1000 MT
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-ED-B8-F8
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.10.110(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 8 марта 2025 г. 21:11:58
Срок аренды истекает. . . . . : 15 марта 2025 г. 21:12:00
Основной шлюз. . . . . : 192.168.10.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 201850919
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-5B-4E-59-08-00-27-ED-B8-F8
DNS-серверы. . . . . : 192.168.10.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
```

Рисунок 20 — Запуск ipconfig с параметром -all

При использовании параметра **-release** на DHCP-сервер отправляется запрос об отказе от аренды текущего ip-адреса. Пока новый ip-адрес не будет назначен DHCP-сервером или вручную, устройство не сможет выйти в Интернет, но у него будет автоматически сформированный ip-адрес, с использованием которого устройство может быть доступно в локальной сети. Результат использования команды **ipconfig -release** показан на рисунке 21. После выполняется запуск без параметров, чтобы убедиться, что у устройства нет назначенного DHCP-сервером ip-адреса.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> ipconfig -release

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Основной шлюз. . . . . :

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Туннельный адаптер isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
PS C:\Users\Администратор> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.124.255
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

```

Рисунок 21 — Запуск ipconfig с параметром -release

Параметр **-renew** запрашивает новый ip-адрес для устройства из пула доступных у DHCP-сервера. Результат запуска показан на рисунке 22. В этом случае у устройства изменился ip-адрес, поскольку роутер был перезагружен. Нормально, если у устройства останется тот же ip-адрес, что и был, если этот ip еще есть в пуле доступных.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Основной шлюз. . . . . : 

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Туннельный адаптер isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
PS C:\Users\Администратор> ipconfig -renew

Настройка протокола IP для Windows

Произошла ошибка при обновлении интерфейса Npcap Loopback Adapter: не удается связаться с DHCP-сервером. Превышено время ожидания запроса.

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.10.104
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.10.1

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
```

Рисунок 22 — Запуск ipconfig с параметром -renew

С перечисленными выше двумя параметрами можно указывать конкретный адаптер, для которого надо сбросить ip или задать новый. Результат сброса и назначения ip для адаптера Ethernet показан на рисунке 23.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> ipconfig -release Ethernet

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Основной шлюз. . . . . :

Туннельный адаптер isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
PS C:\Users\Администратор> ipconfig -renew Ethernet

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%14
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.5.44
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.10.104
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.10.1

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
Туннельный адаптер isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
PS C:\Users\Администратор>
```

Рисунок 23 — Сброс и назначение ip-адреса для Ethernet

Запуск с параметром `-displaydns` выводит кэш DNS-клиента, то есть сохраненные в кэше доменное имя и соответствующий ему ip-адрес, которые берутся из ответа DNS-сервера и, будучи сохраненными в кэше, ускоряют процесс обращения к узлу сети, поскольку повторный запрос на DNS-сервер делать не нужно. Конец вывода результата выполнения команды `ipconfig -displaydns` показано на рисунке 24. Видно, что в кэше сохранен ip-адрес для сайта `my.itmo.ru`.

```
Администратор: Windows PowerShell

AAAA-запись . . . . . : 2001:500:856e::30

Имя записи. . . . . : e.gtld-servers.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 107
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Дополнительно
А-запись (узла) . . . : 192.12.94.30

Имя записи. . . . . : e.gtld-servers.net
Тип записи. . . . . : 28
Срок жизни. . . . . : 107
Длина данных. . . . . : 16
Раздел. . . . . : Дополнительно
AAAA-запись . . . . . : 2001:502:1ca1::30

Имя записи. . . . . : f.gtld-servers.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 107
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Дополнительно
А-запись (узла) . . . : 192.35.51.30

win8.ipv6.microsoft.com
-----
Имя не существует.

my.itmo.ru
-----
Имя записи. . . . . : my.itmo.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 4706
Длина данных. . . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 158.160.35.173

PS C:\Users\Администратор>
```

Рисунок 24 — Запуск ipconfig с параметром -displaydns

Запуск с параметром `-flushdns` очищает кэш DNS-клиента, что показано на рисунке 25.

```
Администратор: Windows PowerShell

PS C:\Users\Администратор> ipconfig /flushdns
Настройка протокола IP для Windows
Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.
PS C:\Users\Администратор> ipconfig /displaydns
Настройка протокола IP для Windows

win8.ipv6.microsoft.com
-----
Имя не существует.

PS C:\Users\Администратор>
```

Рисунок 25 — Запуск ipconfig с параметром -flushdns

6 Работа с утилитой net

Утилита **net** используется для управления сетевыми ресурсами, пользователями, службами и подключениями.

Для просмотра общих сетевых ресурсов и устройств в одном (всех) домене сети используется команда **net view**. Без параметров она выполняет поиск устройств посредством использования протокола NetBios. На данный момент он считается устаревшим и по умолчанию отключен в новых версиях Windows и Windows Server. Однако после его активации, а также после ряда других настроек устройств (включение сервисов, конфигурация параметров сети и так далее) **net view** так и не заработал, поэтому было принято решение написать свой скрипт для поиска устройств в сети.

Код скрипта на PowerShell для поиска устройств в сети представлен в листинге 6.1. При запуске скрипта пользователь передает сетевой интерфейс и максимальное время отклика от узла. В коде для текущего устройства берется ip-адрес, и затем в цикле проверяется доступность SMB-порта (445) для всех адресов в подсети. Те устройства, у которых порт доступен, выводятся.

```
1 $interface = if ($args.Count -gt 0) { $args[0] } else { "Ethernet" }
2 $timeout = if ($args.Count -gt 1) { [int]$args[1] } else { 500 }
3 $cur_ip = (Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "${interface}*" -
    AddressFamily IPv4).IPAddress
4 $network = ($cur_ip -split "\.")[0..2] -join "."
5
6 for ($i=1; $i -le 254; $i++) {
7     $ip = "${network}.${i}"
8     try {
9         $tcp = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient
10
11         if ($tcp.ConnectAsync($ip, 445).Wait($timeout)) {
12             Write-Output "\\$ip"
13         }
14     } catch {
15     } finally {
16         $tcp.Close()
17     }
18 }
```

Листинг 6.1 — PowerShell-скрипт для поиска устройств в одной сети

Пример выполнения скрипта показан на рисунке 26.


```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Users\Thunderobot\Desktop\find_smb.ps1 Ethernet 200
\\192.168.10.101
\\192.168.10.104
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 26 — Пример выполнения скрипта для поиска устройств в сети

Для просмотра сетевых ресурсов конкретного устройства надо в команде **net view** указать его. Пример вывода сетевых ресурсов виртуальной машины показан на рисунке 27. Поскольку на ВМ стоит пароль на доступ к ресурсам, надо сначала подключиться к ресурсу с помощью **net use**, после чего расшаренные папки будут видны с другого устройства. В этом случае выводится папка `shared_folder`, созданная для теста SMB-подключения в 2 задании лабораторной работы.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net view \\192.168.10.104
Системная ошибка 5.

Отказано в доступе.

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.104 /user:Администратор jango123#
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net view \\192.168.10.104
Общие ресурсы на \\192.168.10.104

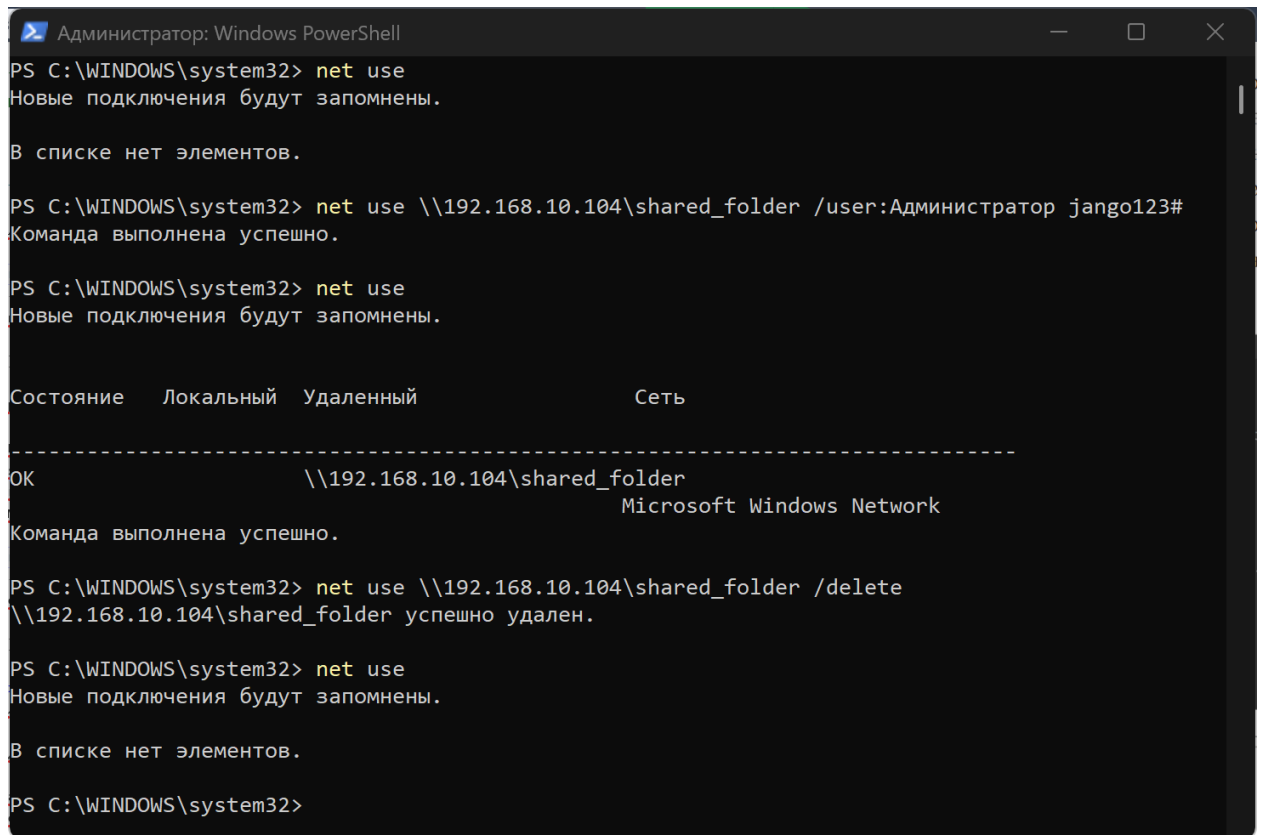
Имя общего ресурса  Тип      Используется как  Комментарий
-----
shared_folder        Диск
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 27 — Просмотр сетевых ресурсов с помощью net view

Команда **net use** используется для подключения к сетевым ресурсам, а также для вывода подключенных ресурсов. Для вывода подключенных ресурсов команда вызывается без параметров, для подключения к конкретному - указывается имя устройства, название папки и вводятся данные о пользователе через параметр **user**, если подключение запаролено. Уда-

ление подключения осуществляется с помощью параметра `/delete`. Для общей папки на ВМ было выполнено подключение, затем были выведены подключенные ресурсы, чтобы удостовериться, что подключение прошло успешно, затем подключение было удалено. Результат выполнения показан на рисунке 28.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use
Новые подключения будут запомнены.

В списке нет элементов.

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.104\shared_folder /user:Администратор jango123#
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net use
Новые подключения будут запомнены.

Состояние   Локальный   Удаленный   Сеть
-----
OK           \\192.168.10.104\shared_folder
                                           Microsoft Windows Network
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.104\shared_folder /delete
\\192.168.10.104\shared_folder успешно удален.

PS C:\WINDOWS\system32> net use
Новые подключения будут запомнены.

В списке нет элементов.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 28 — Подключение к сетевому ресурсу с помощью `net use`

Чтобы разрешить использовать ресурсы компьютеры другими пользователями сети, надо использовать команду `net share`. Без параметров она выводит список текущих используемых ресурсов. В этом выводе присутствуют специальные ресурсы, такие как `C$` или `IPC$`, которые не выводятся в `net view` и которые используются системой и администраторами. Параметр `/grant` позволяет задать права доступа к ресурсу для пользователей, параметр `/users` ограничивает число пользователей, которые могут одновременно пользоваться ресурсом, `/remark` позволяет сделать примечание к создаваемому ресурсу. На рисунке 29 показан пример расшаривания папки `shared_folder2` на ВМ с использованием перечисленных параметров. Вид-

но, что в начале этой папки нет среди общих ресурсов, а после выполнения команды она появляется.

```

Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> mkdir C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder2

Каталог: C:\Users\Администратор\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09.03.2025   13:13             shared_folder2

PS C:\Users\Администратор> net share

Имя общего ресурса  Ресурс                Заметки
-----
C$                  C:\                    Стандартный общий ресурс
IPC$                 C:\                    Удаленный IPC
ADMIN$              C:\Windows             Удаленный Admin
shared_folder       C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder

Команда выполнена успешно.

PS C:\Users\Администратор> net share shared_folder2=C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder2 /grant:Администратор
,full /remark:"Общая папка, пользуйтесь на здоровье" /users:1
shared_folder2 успешно назначен общим.

PS C:\Users\Администратор> net share

Имя общего ресурса  Ресурс                Заметки
-----
C$                  C:\                    Стандартный общий ресурс
IPC$                 C:\                    Удаленный IPC
ADMIN$              C:\Windows             Удаленный Admin
shared_folder       C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder
shared_folder2      C:\Users\Администратор\Documents\shared_folder2
                    Общая папка, пользуйтесь на здо...

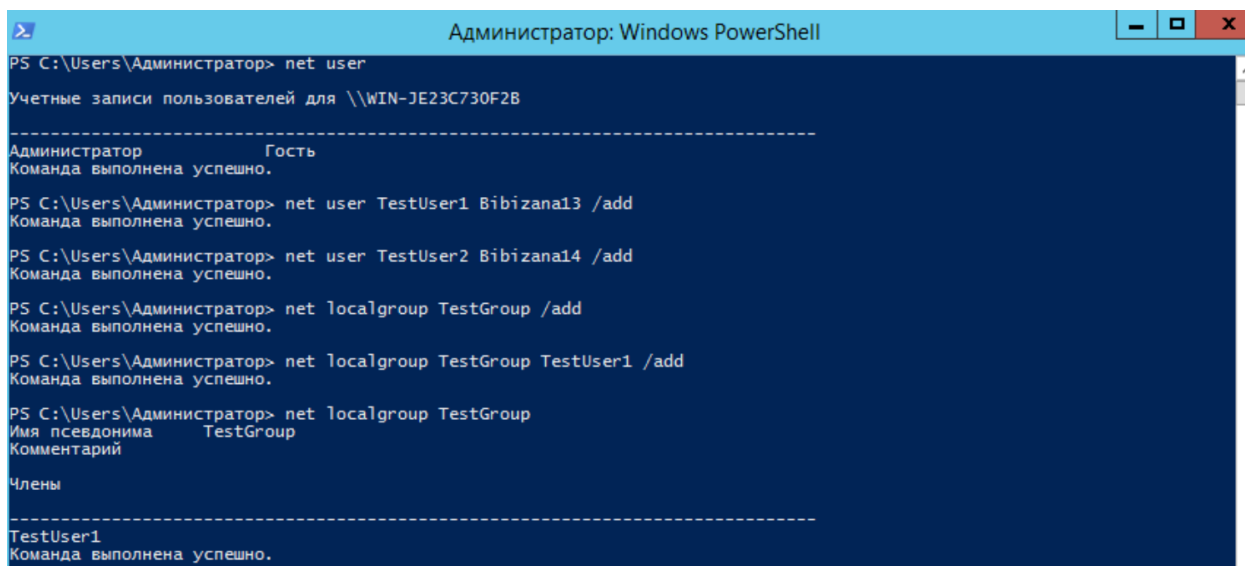
Команда выполнена успешно.

PS C:\Users\Администратор>

```

Рисунок 29 — Открытие доступа к сетевому ресурсу с помощью net share

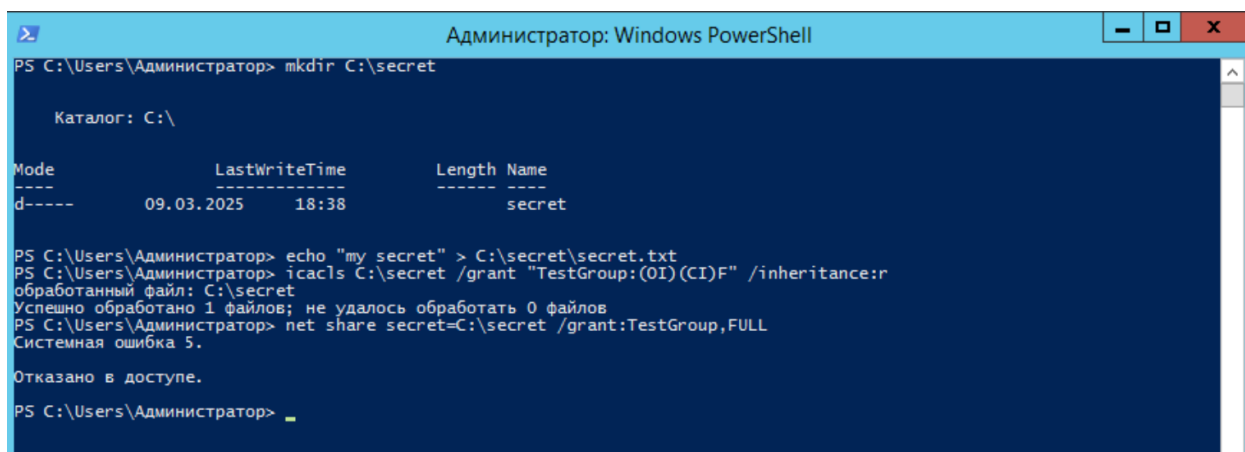
Для управления учетными записями пользователей и локальными группами пользователей используются команды `net user` и `net localgroup`. На рисунке 30 показан пример создания двух пользователей, TestUser1 и TestUser2, и локальной группы TestGroup, в которую добавляется только первый пользователь.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> net user
Учетные записи пользователей для \\WIN-JE23C730F2B
-----
Администратор      Гость
Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> net user TestUser1 Bibizana13 /add
Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> net user TestUser2 Bibizana14 /add
Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> net localgroup TestGroup /add
Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> net localgroup TestGroup TestUser1 /add
Команда выполнена успешно.
PS C:\Users\Администратор> net localgroup TestGroup
Имя псевдонима      TestGroup
Комментарий
Члены
-----
TestUser1
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 30 — Создание учетных записей пользователей и локальной группы

С помощью `mkdir` и `icacls` была создана папка, правами на просмотр и редактирование которой имеют только пользователи созданной группы `TestGroup`. Результат продемонстрирован на рисунке 31. Видно, что после обновления прав доступа на текущем пользователе не получается предоставить эту папку в общий доступ. После переключения пользователя на `TestUser1` расшаривание папки прошло успешно (соответствующий скриншот не приводится, поскольку аналогичные действия уже не раз выполнялись).



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> mkdir C:\secret

Каталог: C:\

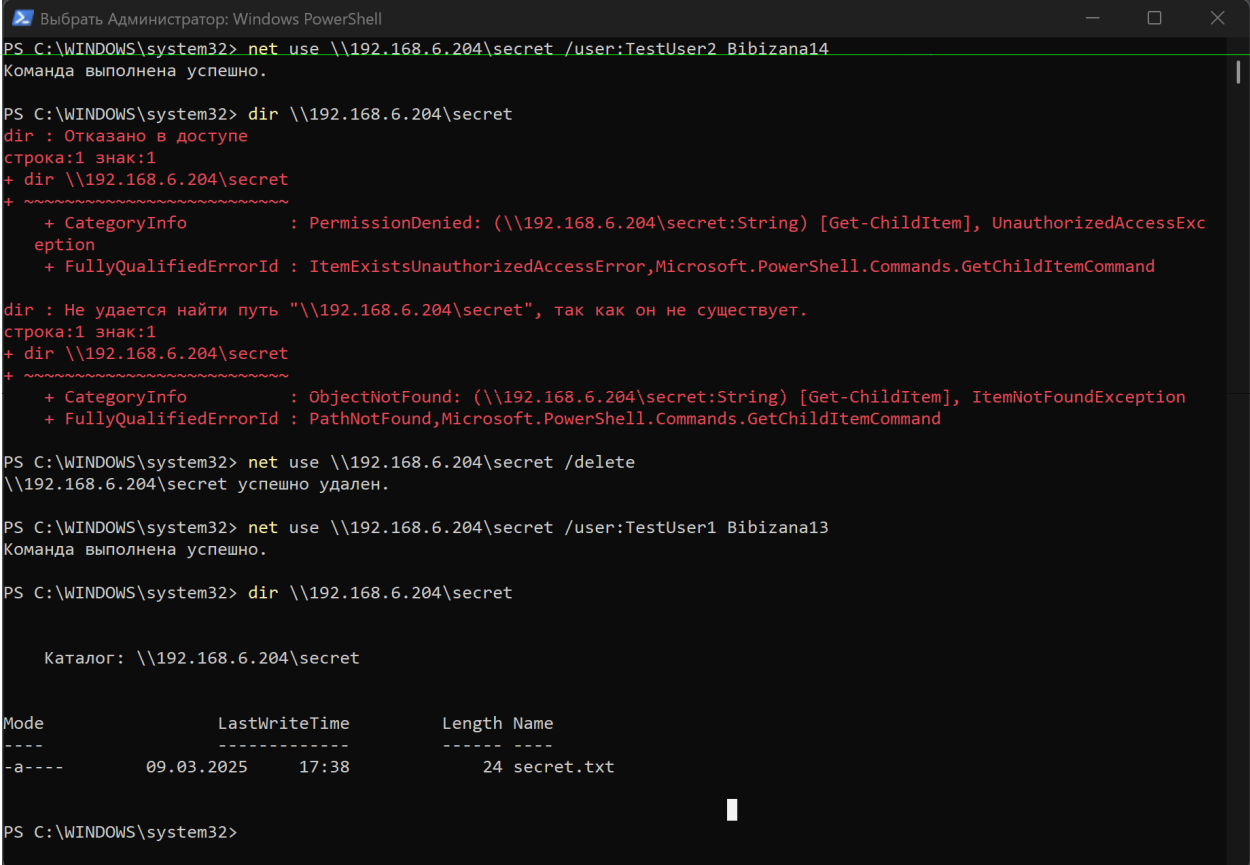
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09.03.2025   18:38         secret

PS C:\Users\Администратор> echo "my secret" > C:\secret\secret.txt
PS C:\Users\Администратор> icacls C:\secret /grant "TestGroup:(OI)(CI)F" /inheritance:r
обработанный файл: C:\secret
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов
PS C:\Users\Администратор> net share secret=C:\secret /grant:TestGroup,FULL
Системная ошибка 5.
Отказано в доступе.
PS C:\Users\Администратор>
```

Рисунок 31 — Наделение локальной группы правами на созданную папку

Затем к содержимому общей папки была осуществлена попытка доступа от лица пользователя `TestUser2` и `TestUser1` (рисунок 32) на другом

устройстве. Хотя в обоих случаях подключение к сетевому ресурсу происходит успешно, содержимое папки не удастся вывести для пользователя TestUser2, поскольку он не входит в группу TestGroup.



```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.6.204\secret /user:TestUser2 Bibizana14
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\192.168.6.204\secret
dir : Отказано в доступе
строка:1 знак:1
+ dir \\192.168.6.204\secret
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\192.168.6.204\secret:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessExc
  eption
+ FullyQualifiedErrorId : ItemExistsUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

dir : Не удается найти путь "\\192.168.6.204\secret", так как он не существует.
строка:1 знак:1
+ dir \\192.168.6.204\secret
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (\\192.168.6.204\secret:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.6.204\secret /delete
\\192.168.6.204\secret успешно удален.

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.6.204\secret /user:TestUser1 Bibizana13
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\192.168.6.204\secret

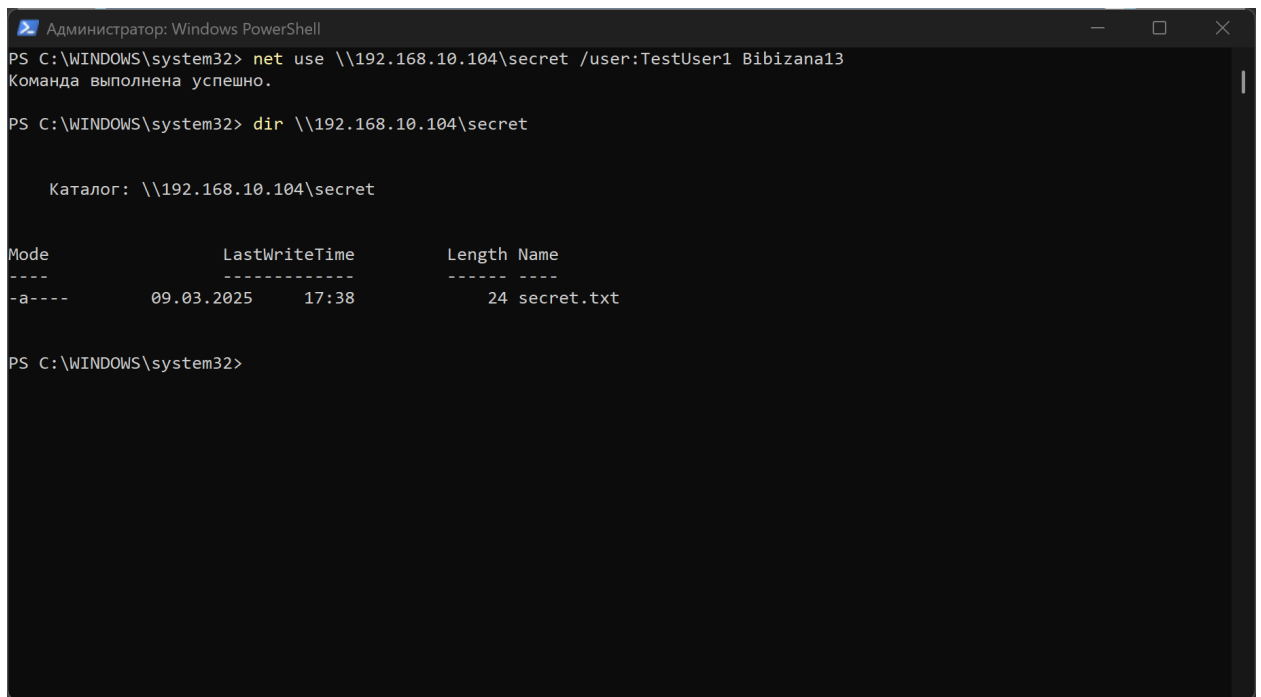
Каталог: \\192.168.6.204\secret

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             09.03.2025   17:38             24 secret.txt

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 32 — Проверка доступности содержимого расшаренной папки

Затем доступ к папке secret был вновь получен (была изменена сеть с Wi-Fi на Ethernet по сравнению с предыдущим примером), что видно на рисунке 33, чтобы протестировать другие команды утилиты **net**.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use \\192.168.10.104\secret /user:TestUser1 Bibizana13
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\192.168.10.104\secret

Каталог: \\192.168.10.104\secret

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           09.03.2025   17:38             24 secret.txt

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 33 — Подключение к удаленной папке secret

На сервере (виртуальной машине) после подключения к удаленной папке на клиенте (хосте) была выведена статистика по серверу (**net statistics server**), где виден объем расшаренных папок, количество принятых сеансов и так далее, и устройства, обращавшиеся к серверу в течение сессии (**net session**). Результат выполнения показан на рисунке 34.

```

Администратор: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> net statistics server
Статистика сервера для \\WIN-JE23C730F2B

Статистика после 10.03.2025 0:15:30

Принятые сеансы                1
Сеансы с истекшим интервалом    0
Сеансы с ошибками              0

Послано КБ                     5
Принято КБ                     0

Среднее время отклика (мс)      0

Системные ошибки               0
Нарушение разрешений           0
Нарушение паролей              0

Доступ к файлам                 3
Доступ к устройствам связи      0
Задания печати в очереди        0

Исчерпанные буферы времени

  Большие буферы                0
  Затребованные буферы          0

Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net session

Компьютер      Пользователь      Тип клиента      Ожидание открытия
-----
\\192.168.10.101  TestUser1          1 00:00:47
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32>

```

Рисунок 34 — Просмотр активной сессии и статистики по серверу

Посмотреть, какие именно ресурсы использует клиент в рамках сессии, можно, указав адрес компьютера как параметр команды `net session` (рисунок 35).

```

Администратор: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> net session

Компьютер      Пользователь      Тип клиента      Ожидание открытия
-----
\\192.168.10.101  TestUser1          1 00:04:03
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net session \\192.168.10.101
Имя пользователя      TestUser1
Компьютер              192.168.10.101
Вход гостя              No
Тип клиента
Время сеанса          00:08:39
Время простоя         00:05:56

Имя общего ресурса    Тип      Открыто
-----
secret                Диск     1
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32>

```

Рисунок 35 — Просмотр используемых клиентом ресурсов сервера

Затем была решена задача по изменению параметров службы "Сервер". Время до разрыва соединения (если удаленный ресурс не используется) с помощью команды `net config` с параметром `/autodisconnect` уменьшено до 2 минут (по умолчанию - 15). Затем была выполнена проверка, что те-

кущее соединение не разрывается, хотя прошло больше 2 минут простоя, поскольку это изменение параметра вступает силу после перезапуска службы сервера, что и было сделано с помощью команд `net stop server` и `net start server`. После в конфигурации действительно указано, что время простоя до разрыва составляет две минуты (рисунок 36).

```

Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> net config server /autodisconnect:2
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net session \\192.168.10.101
Имя пользователя      TestUser1
Компьютер              192.168.10.101
Вход гостя             No
Тип клиента
Время сеанса          00:11:19
Время простоя          00:01:07

Имя общего ресурса     Тип      Открыто
-----
secret                 Диск     0
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net session \\192.168.10.101 /delete
Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> net session
В списке нет элементов.

PS C:\Windows\system32> net stop server
Следующие службы являются зависимыми от службы "Сервер".
Останов службы "Сервер" приведет также к останову этих служб.

    Браузер компьютеров

Вы хотите продолжить операцию? (Y-да/N-нет) [N]: Y
Служба "Браузер компьютеров" останавливается..
Служба "Браузер компьютеров" успешно остановлена.

Служба "Сервер" останавливается.
Служба "Сервер" успешно остановлена.

PS C:\Windows\system32> net start server
Служба "Сервер" запускается.
Служба "Сервер" успешно запущена.

PS C:\Windows\system32> net config server
Имя сервера              \\WIN-JE23C730F2B
Комментарий для сервера

Версия программы          Windows Server 2012 R2 Datacenter
Активный сервер на
    NetbiosSmb (WIN-JE23C730F2B)
    NetBT_Tcpip_{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9} (WIN-JE23C730F2B)
    NetBT_Tcpip_{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F} (WIN-JE23C730F2B)

Скрытый сервер            No
Максимальное число пользователей 16777216
Максимальное число открытых файлов в сеансе 16384
Время холостого хода сеанса (мин) 2
Команда выполнена успешно.
  
```

Рисунок 36 — Изменение параметров службы сервера и перезапуск службы

7 Создание скрипта с использованием утилиты netsh

Утилита **netsh** предназначена для конфигурации сетевых параметров. Необходимо реализовать скрипт, позволяющий пользователю автоматически или в ручном режиме настроить выбранный сетевой интерфейс.

Код командного файла для интерпретатора CMD.exe представлен в листинге 7.1. В начале кодировка меняется на UTF-8. Затем выводятся все действующие сетевые интерфейсы, чтобы пользователь мог выбрать тот, который ему надо изменить. Далее пользователь вводит типа настройки, ручной или с помощью DHCP, и если он выбрал ручной, то ему необходимо ввести IP-адрес устройства, маску подсети, шлюз и адрес DNS-сервера. Для установки сетевых параметров используется команда **netsh interface ipv4 set** с разными параметрами (**address** для IP-адреса, **dnsservers** для DNS-сервера, **source** для указания источника данных, от DHCP-сервера или от того, что введет пользователь).

```
1 @echo off
2 chcp 65001>nul
3 echo List of all connected interfaces
4 for /f "tokens=*" %%i in ('netsh interface show interface ^| find "
    Connected"') do (
5     for /f "tokens=3,* delims= " %%a in ("%%i") do echo %%b
6 )
7
8 set /p interface=Type interface to configure:
9
10 echo %interface%
11
12 echo Select configuration type:
13 echo 1 - Automatic (DHCP)
14 echo 2 - Manual
15 set /p choice=Type number:
16
17 setlocal enabledelayedexpansion
18
19 if %choice%==1 (
20     netsh interface ipv4 set address name="%interface%" source=dhcp
21     netsh interface ipv4 set dnsservers name="%interface%" source=dhcp
22 ) else (
23     set /p ip=Type IP-address:
24     set /p mask=Type subnet mask:
25     set /p gateway=Type gate:
26     set /p dns=Type DNS-server address:
```

```
27
28     netsh interface ipv4 set address name="%interface%" static !ip! !mask!
        !gateway! 1
29     netsh interface ipv4 set dnsservers name="%interface%" static !dns!
        primary
30 )
31
32 endlocal
33
34 @echo on
```

Листинг 7.1 — CMD-скрипт для настройки выбранного сетевого интерфейса

Пример задания параметров сетевого интерфейса Ethernet вручную показан на рисунке 37. Также показан вывод команды `ipconfig /all`, чтобы убедиться, что параметры интерфейса изменились на те, которые задал пользователь. Несмотря на то, что в выводе скрипта написана ошибка, связанная с DNS-сервером, он меняется (здесь же выбран один из DNS-серверов Google, который точно корректный). По непонятной причине в CMD-скрипте команда `netsh interface ipv4 set dnsservers` выводит ошибку, хотя результат выполнения успешный.

The image contains two screenshots of Windows command prompt windows. The top window shows the execution of a script named `configure_net.cmd` which configures the Ethernet interface with a static IP of 192.168.1.156, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, and DNS server 8.8.4.4. It ends with an error message: "The configured DNS server is incorrect or does not exist." The bottom window shows the output of the `ipconfig /all` command for the Ethernet adapter, displaying various network parameters including MAC address, IPv4/IPv6 addresses, and DNS settings.

```
Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.

C:\Users\Администратор>cd Desktop

C:\Users\Администратор\Desktop>configure_net.cmd
List of all connected interfaces
Ethernet
Npcap Loopback Adapter
Type interface to configure: Ethernet
Ethernet
Select configuration type:
1 - Automatic (DHCP)
2 - Manual
Type number: 2
Type IP-address: 192.168.1.156
Type subnet mask: 255.255.255.0
Type gate: 192.168.1.1
Type DNS-server address: 8.8.4.4
8.8.4.4

The configured DNS server is incorrect or does not exist.

Администратор: Командная строка
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    : fec0:0:0:ffff::2%1
                    : fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Ethernet adapter Ethernet:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . : Адаптер рабочего стола Intel(R) PRO/1000 MT
   Физический адрес. . . . . : 08-00-27-ED-B8-F8
   DHCP включен. . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.156(Основной)
   Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . : 201850919
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-5B-4E-59-08-00-27-ED-B8-F8

   DNS-серверы. . . . . : 8.8.4.4
   NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Туннельный адаптер isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:
```

Рисунок 37 — Ручная настройка сетевого интерфейса Ethernet через скрипт

Пример автоматической настройки через DHCP-сервер показан на рисунке 38. Также показан вывод команды `ipconfig /all`, чтобы убедиться в успешности задания новых параметров.

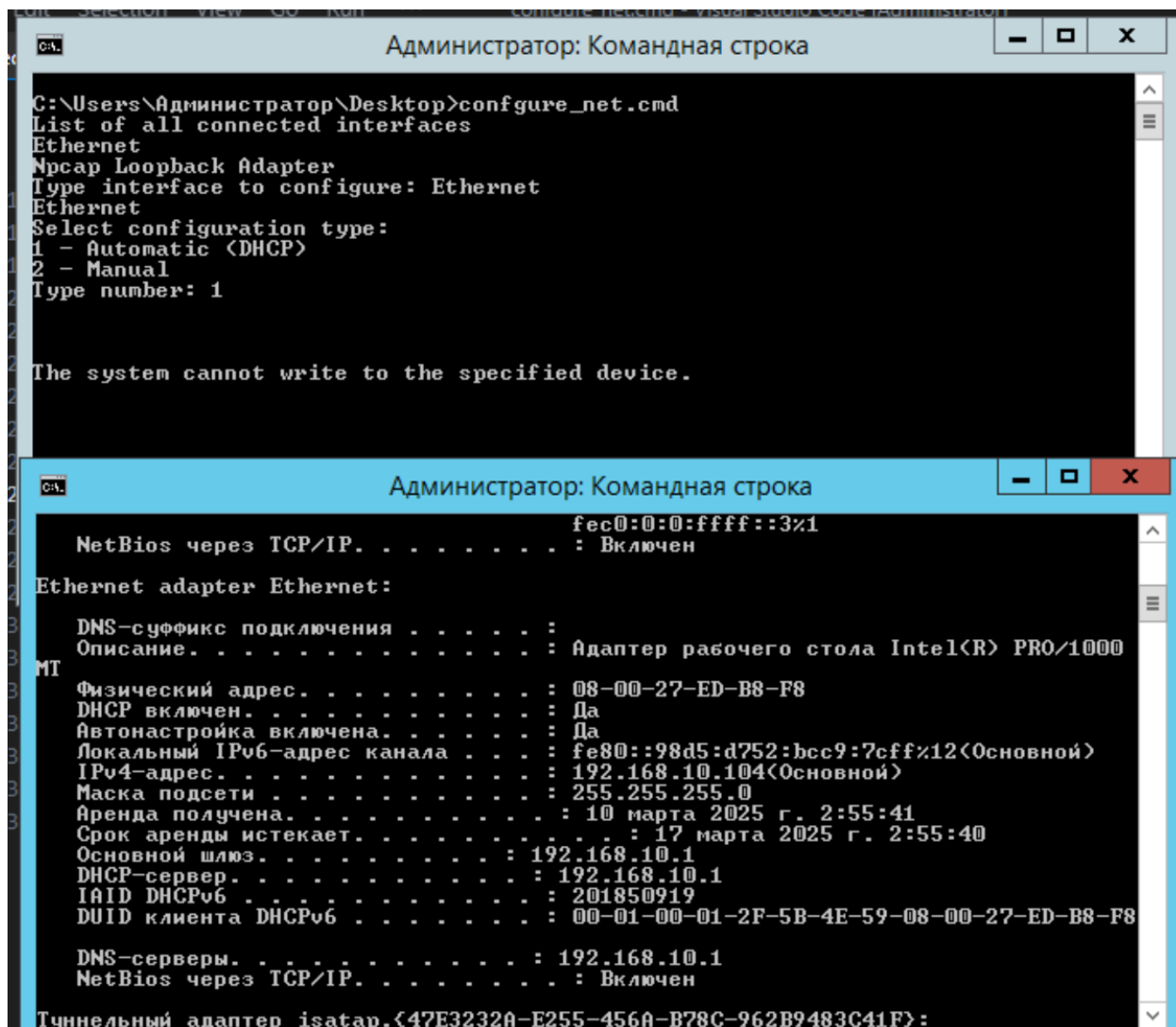


Рисунок 38 — Автоматическая настройка сетевого интерфейса Ethernet через скрипт

8 Создание скрипта на PowerShell

По аналогии со скриптом, разработанным в предыдущей главе, был создан скрипт на PowerShell, реализующий возможность ручной и автоматической настройки выбранного сетевого интерфейса, а также позволяющий вывести модель сетевой карты, наличие физического подключения и скорость и режим работы. Код скрипта приведен в листинге 8.1. Принципиальная схема работы у него точно такая же, только использованы командлеты PowerShell, в частности, команды `netsh interface ipv4 set address`, `netsh interface ipv4 set dnsservers` заменены на командлеты `Set-NetIPInterface`, `New-NetIPAddress` и `Set-DnsClientServerAddress`. Получение информации о сетевых интерфейсах (для вывода подключенных и для получения для выбранного дополнительных параметров) выполнено с помощью командлеты `Get-NetAdapter`. Однако вместо маски подсети теперь пользователь должен вводить длину префикса, поскольку именно этот параметр используется в командлете `Set-NetIPInterface`.

```
1 $OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
2 [Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
3
4 Write-Output "Select option"
5 Write-Host "1 - Configure net interface"
6 Write-Host "2 - Get information about net adapter"
7 $action = Read-Host "Type number: "
8
9 if ($action -eq "1") {
10     Write-Host "List of all connected interfaces"
11     Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Status -eq "Up" } | Select-Object -
        ExpandProperty Name
12     $interface = Read-Host "Type interface name: "
13     Write-Host "Select configuration type"
14     Write-Host "1 - Automatic (DHCP)"
15     Write-Host "2 - Manually"
16     $choice = Read-Host "Type number"
17
18     if ($choice -eq "1") {
19         Set-NetIPInterface -InterfaceAlias $interface -Dhcp Enabled -
            AddressFamily IPv4
20         Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $interface -
            ResetServerAddresses
21     } elseif ($choice -eq "2") {
```

```

22     $ip = Read-Host "Type IP-address: "
23     $mask = Read-Host "Type subnet prefix length: "
24     $gateway = Read-Host "Type gateway: "
25     $dns = Read-Host "Type DNS-server address: "
26     Remove-NetRoute -InterfaceAlias $interface -DestinationPrefix
        0.0.0.0/0 -Confirm:$false
27     New-NetIPAddress -InterfaceAlias $interface -AddressFamily IPv4 -
        IPAddress $ip -PrefixLength $mask -DefaultGateway $gateway
28     Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $interface -
        ServerAddresses $dns
29 }
30 } elseif ($action -eq "2") {
31     Write-Host "List of all connected interfaces:"
32     Get-NetAdapter | Select-Object -ExpandProperty Name
33     $interface = Read-Host "Enter interface name"
34
35     $adapter = Get-NetAdapter -Name $interface -ErrorAction
        SilentlyContinue
36     if ($adapter) {
37         Write-Host "Model: $($adapter.InterfaceDescription)"
38         Write-Host "MediaConnectionState: $($adapter.MediaConnectionState)"
39         Write-Host "LinkSpeed: $($adapter.LinkSpeed)"
40         Write-Host "FullDuplex: $($adapter.FullDuplex)"
41     } else {
42         Write-Host "Failed to find adapter"
43     }
44 }

```

Листинг 8.1 — PowerShell-скрипт для настройки выбранного сетевого интерфейса

Пример получения дополнительной информации о сетевом интерфейсе Ethernet показан на рисунке 39.

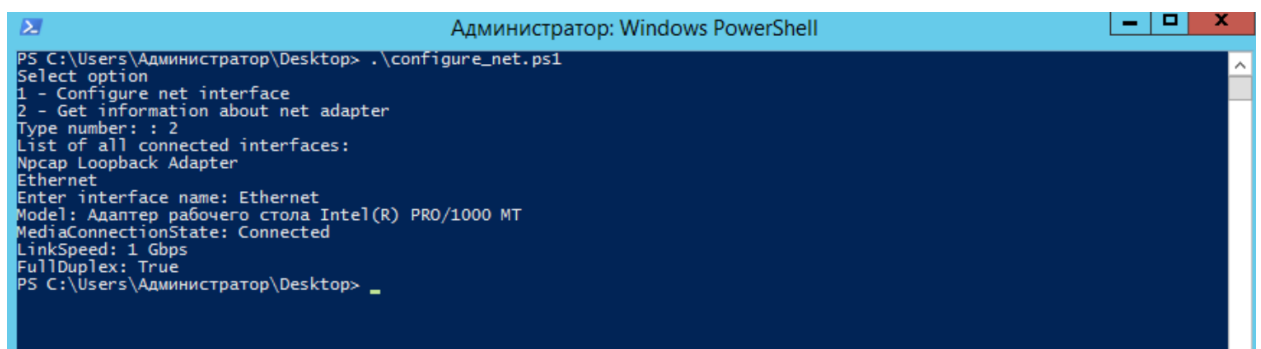


Рисунок 39 — Получение параметров сетевого интерфейса Ethernet

Пример автоматической настройки сетевого интерфейса Ethernet показан на рисунке 40. Здесь же показан вывод команды `ipconfig /all`, где виден `ip`-адрес и прочие параметры, полученные от DHCP.

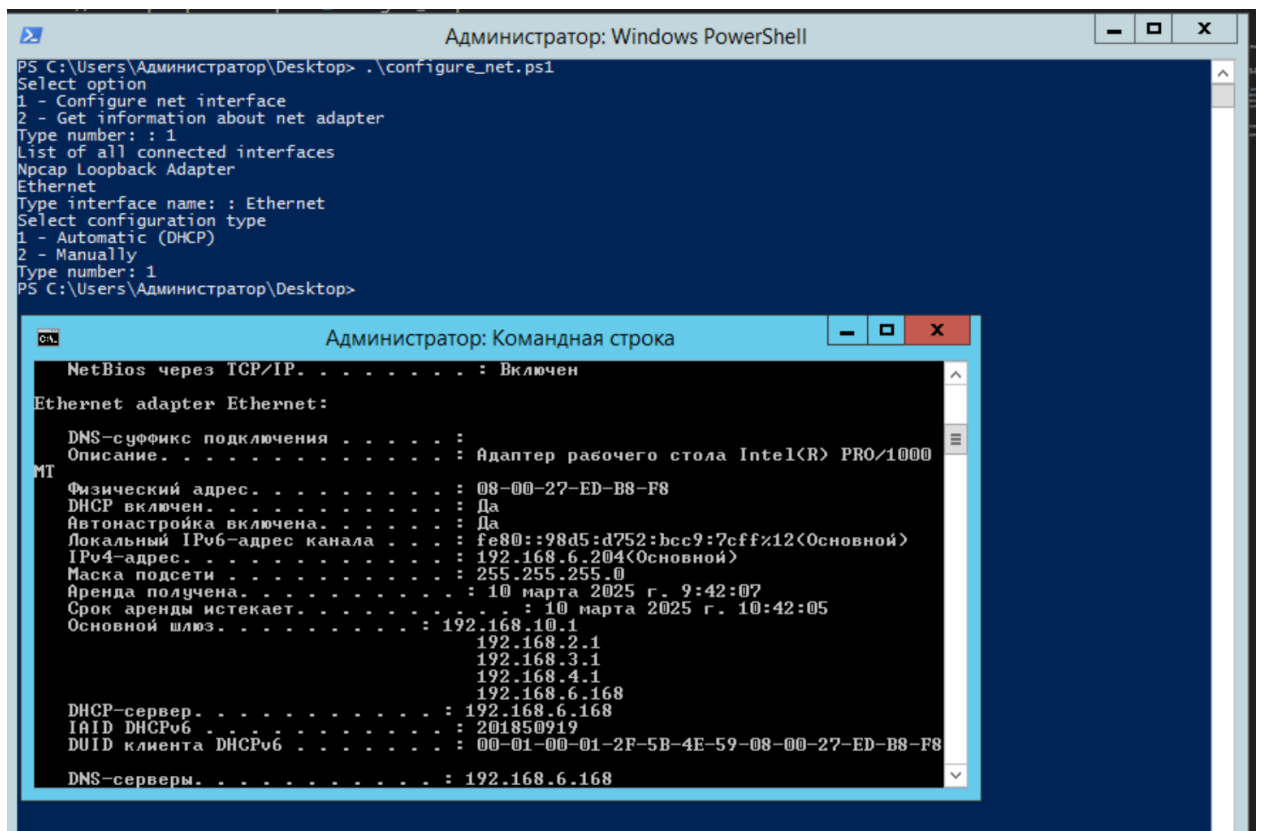


Рисунок 40 — Автоматическая настройка сетевого интерфейса Ethernet через скрипт PowerShell

Пример ручной настройки сетевого интерфейса Ethernet показан на рисунке 41. Видно, что введенные пользователем параметры установились для выбранного интерфейса.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор\Desktop> .\configure_net.ps1
Select option
1 - Configure net interface
2 - Get information about net adapter
Type number: : 1
List of all connected interfaces
Ncap Loopback Adapter
Ethernet
Type interface name: : Ethernet
Select configuration type
1 - Automatic (DHCP)
2 - Manually
Type number: 2
Type IP-address: : 192.168.7.78
Type subnet prefix length: : 24
Type gateway: : 192.168.7.1
Type DNS-server address: : 8.8.4.4

IPAddress      : 192.168.7.78
InterfaceIndex  : 12
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.7.78
InterfaceIndex  : 12
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore

PS C:\Users\Администратор\Desktop>
```

Рисунок 41 — Ручная настройка сетевого интерфейса Ethernet через скрипт PowerShell

9 Ответы на вопросы и задания

1. Как с помощью графической оболочки Windows можно запретить доступ через определенный сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера? Как можно запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?

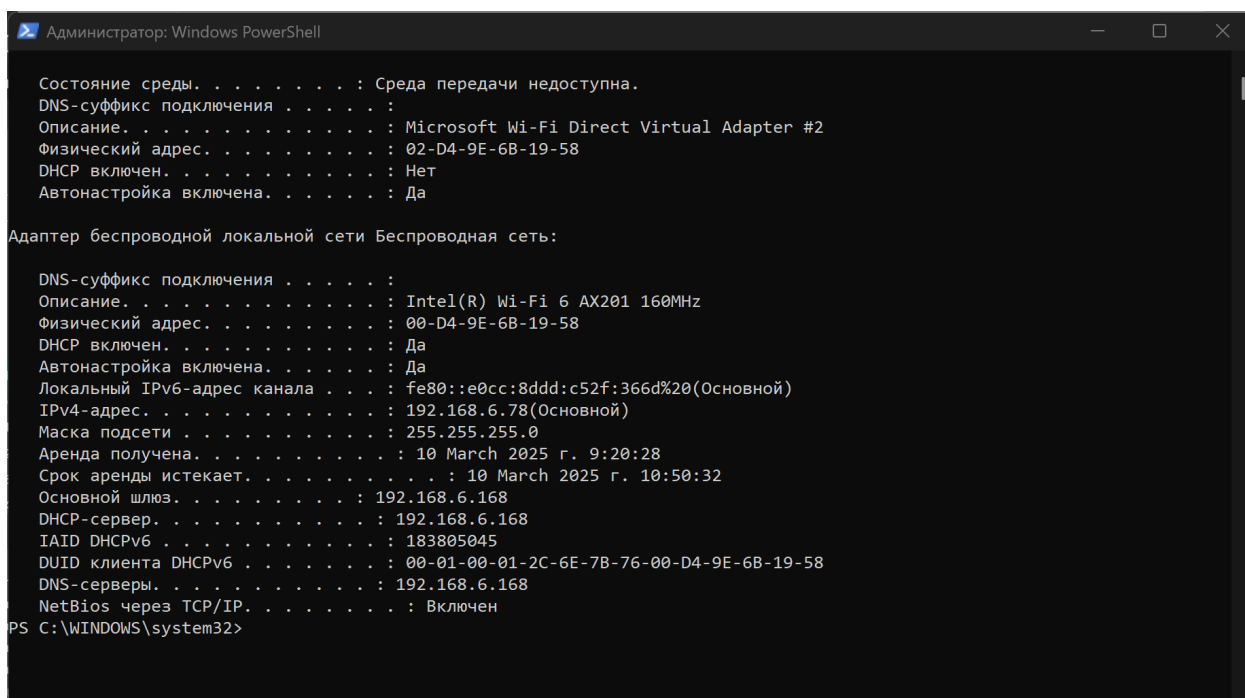
Как найти соответствующие параметры сетевого подключения, было сказано в главе 1. Для запрета доступа других устройств к ресурсам данного узла надо отключить компоненту **Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft**. Чтобы данное устройство не могло получать доступ к ресурсам других узлов, надо отключить **Клиент для сетей Microsoft**

2. Опишите назначение команды `net` с директивами `use`, `view`, `stop`, `start`, `share`, `config`, `session`, `user`, `statistics`, `localgroup`. Приведите примеры.

Описание команд и примеры были приведены в главе 6

3. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес DNS, на который настроен ваш компьютер?

В выводе команды `ipconfig /all` для нужного сетевого интерфейса будет написан адрес DNS (рисунок 42).



```
Администратор: Windows PowerShell

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 02-D4-9E-6B-19-58
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

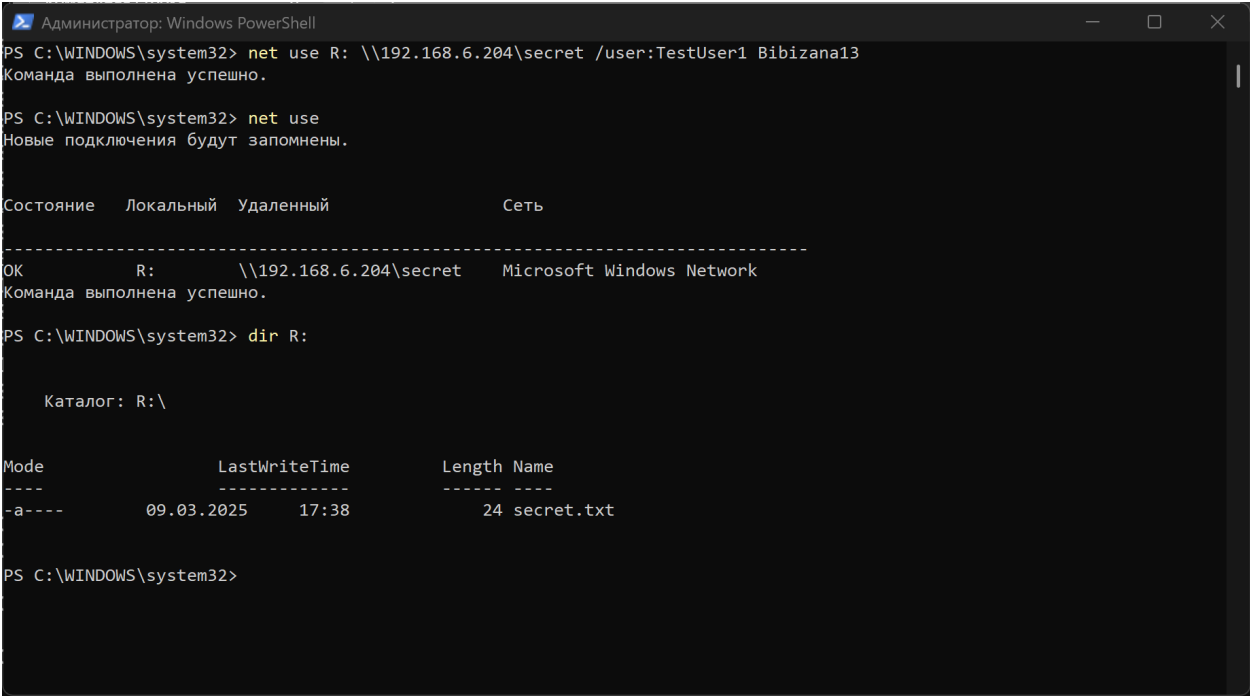
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : 00-D4-9E-6B-19-58
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e0cc:8ddd:c52f:366d%20(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.6.78(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 10 March 2025 г. 9:20:28
Срок аренды истекает. . . . . : 10 March 2025 г. 10:50:32
Основной шлюз. . . . . : 192.168.6.168
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.6.168
IAID DHCPv6 . . . . . : 183805045
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-6E-7B-76-00-D4-9E-6B-19-58
DNS-серверы. . . . . : 192.168.6.168
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 42 — Получение адреса DNS

4. Зачем нужна команда `net use`? Как с помощью этой утилиты подключить на локальный диск `R:` папку `TEST` на компьютере `SRV` (приведите командную строку)?

Команда `net use` используется для подключения, отключения и управления сетевыми ресурсами других устройств сети, позволяет монтировать удаленные ресурсы (папки или принтеры) как локальные диски. Ответом на второй вопрос будет команда `net use R:`

`SRV/user:UserName Password` (если включен доступ по паролю, иначе параметр `/user` необязателен). Пример для папки `secret`, работа с которой уже велась, показан на рисунке 43.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> net use R: \\192.168.6.204\secret /user:TestUser1 Bibizana13
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net use
Новые подключения будут запомнены.

Состояние   Локальный   Удаленный           Сеть
-----
OK          R:          \\192.168.6.204\secret  Microsoft Windows Network
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> dir R:

Каталог: R:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----
-a----           09.03.2025   17:38             24 secret.txt

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 43 — Подключение сетевого ресурса как локального диска

5. Как в *Windows* из *PowerShell* переименовать сетевое соединение?

Использовать командлету `Rename-Netadapter -Name OldName -NewName MyNewName`. Пример на рисунке 44.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор\Desktop> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%13
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.5.44
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.124.255
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.7.1

Tunnel adapter isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Tunnel adapter isatap.{570999F6-2F2C-42CA-87C7-462EA188E2E9}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
PS C:\Users\Администратор\Desktop> Rename-NetAdapter -Name Ethernet -NewName Ethernet2
PS C:\Users\Администратор\Desktop> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::54b1:8a13:129a:52c%13
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.5.44
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::98d5:d752:bcc9:7cff%12
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.124.255
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.7.1

Tunnel adapter isatap.{47E3232A-E255-456A-B78C-962B9483C41F}:

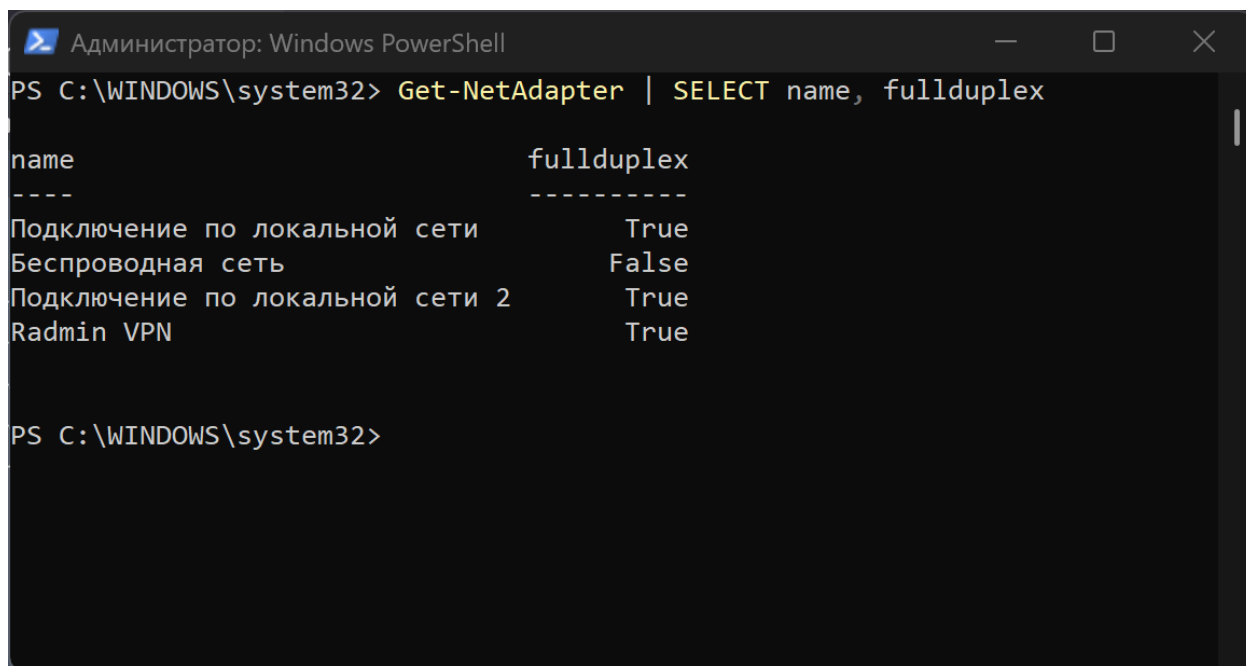
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Рисунок 44 — Переименование сетевого соединения

6. *Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex) ?*

Есть два режима работы адаптера - HalfDuplex и FullDuplex, отличаются они поведением при передаче данных между устройствами. Для полудуплекса характерна передача только в одну сторону в один момент времени - либо отправка данных, либо прием. Для адаптера с режимом FullDuplex характерна возможность передачи и приема данных одновременно. В настройках

На рисунке 45 с помощью командлеты **Get-NetAdapter** выводятся все сетевые подключения, и для них выводится режим работы (если в fullduplex стоит значение False, то он работает в HalfDuplex).



Администратор: Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter | SELECT name, fullduplex
```

name	fullduplex
Подключение по локальной сети	True
Беспроводная сеть	False
Подключение по локальной сети 2	True
Radmin VPN	True

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 45 — Получение режима работы сетевых подключений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были изучены консольные утилиты настройки сети в Windows, такие как ping, tracert, ipconfig, net, netsh, а также их основные параметры и возможности. Проведены тесты сетевого соединения, проверена доступность узлов и выполнены настройки сетевого интерфейса.

Был создан командный файл на netsh, позволяющий автоматически или вручную задавать сетевые параметры. Дополнительно разработан аналогичный скрипт на PowerShell, с помощью которого можно получить информацию о сетевом адаптере, его статусе и характеристиках соединения.

Работа показала, что использование командной строки и PowerShell обеспечивает более гибкое и быстрое управление сетевыми настройками по сравнению с графическим интерфейсом Windows. Полученные навыки могут быть полезны в дальнейшей профессиональной деятельности.